

Silicon Sampling of Taipei Report

agent數：3,000 筆 | 範圍：臺北市 12 行政區

一、資料來源

本報告以臺北市 12 行政區為抽樣範圍，所有基準資料均來自官方統計或TPOC民調。

維度	資料來源	發布機關	基準時間
居住地、性別	現住人口結構	台北市政府民政局	113年
年齡	現住人口年齡別	台北市政府民政局	113年
教育程度	15歲以上現住人口按教育程度分	台北市政府民政局	113年
婚姻狀況	5歲組有偶率+各區婚登數（113年）	台北市政府民政局	113年
職業	臺北市就業結構	台北市就業服務處	113年
媒體習慣	社群媒體使用行為與感受	國家通訊傳播委員會（NCC）	115年
政黨傾向	113年總統大選臺北市各行政區得票	中央選舉委員會	113年
國家認同、厭惡政黨	政治態度電話民調，臺北市/北部子樣本	TPOC 政治調查	115年

二、各維度真實分布分析

2.1 居住地（行政區）

臺北市 12 行政區總人口（含15歲以下）約 218 萬人，以大安區（11.64%）人口最多，南港區（4.52%）最少。各區依實際人口數分配抽樣配額，保底每區至少 1 筆。

行政區	真實佔比	15+人口（估）	男性比	女性比
大安區	11.64%	248,145	~45%	~55%
內湖區	11.00%	237,121	~49%	~51%
士林區	10.61%	234,616	~48%	~52%
文山區	10.37%	227,579	~48%	~52%
北投區	9.66%	211,410	~48%	~52%
中山區	8.64%	191,841	~47%	~53%
信義區	8.23%	184,028	~47%	~53%

行政區	真實佔比	15+人口（估）	男性比	女性比
松山區	7.70%	165,240	~47%	~53%
萬華區	6.90%	157,267	~48%	~52%
中正區	5.96%	125,357	~46%	~54%
大同區	4.78%	105,212	~48%	~52%
南港區	4.52%	100,028	~49%	~51%

臺北市整體女性比例為 52.8%，高於全台平均（50.8%），顯示臺北女性遷入就業現象。

2.2 性別

性別	估計人口	佔比
男	約 1,030,000	47.1%
女	約 1,151,000	52.9%

2.3 年齡（15歲以上）

臺北市 15 歲以上人口 65 歲以上佔 26.3%，高於全台平均 22.7%，反映高學歷高齡居民留居台北的人口特性。25-34 歲比例（13.0%）低於全台（15.0%），顯示青壯年向外疏散的趨勢。

年齡組	臺北市真實佔比	全台參考佔比	差距
15-24歲	9.5%	10.3%	-0.8%
25-34歲	13.0%	15.0%	-2.0%
35-44歲	16.8%	16.8%	0.0%
45-54歲	17.6%	18.1%	-0.5%
55-64歲	17.0%	17.1%	-0.1%
65歲以上	26.3%	22.7%	+3.6%

中壯年（45-64歲）合計 34.6%；高齡（65+）佔 26.3%，高齡化程度高於全國。

2.4 教育程度

臺北市教育水準為全台最高。大學以上合計 53.5%（全台僅 40.5%），碩士以上比例（15.3%）為全台（9.2%）的 1.7 倍。

教育程度	臺北市真實佔比	全台參考佔比
碩士以上	15.3%	9.2%
大學	38.2%	31.3%
專科	12.2%	10.9%

教育程度	臺北市真實佔比	全台參考佔比
高中（職）	22.0%	28.9%
國中	6.2%	10.7%
國小以下	6.1%	9.0%

合併方式：

- 碩士以上 = 博士畢+肄 + 碩士畢+肄
- 專科 = 二三年制畢+肄 + 五年制後二年畢+肄
- 高中（職） = 普通高中畢+肄 + 高職畢+肄 + 五專前三年肄
- 國中 = 國中畢+肄 + 初職畢+肄
- 國小以下 = 國小畢+肄 + 自修 + 不識字

2.5 職業

職業分布以臺北市就業者結構為基礎（113_career.png），就業者中專業人員與技術人員佔比高於全台平均，農林漁牧幾乎為零（0.09%）。非就業類別（家管、學生、退休）同樣以年齡條件機率估算。

職業類別	就業者佔比（臺北市）	就業者佔比（全台）
管理/主管	9.0%	3.1%
專業人員	26.7%	14.0%
技術/助理專業	12.5%	18.1%
事務人員	22.9%	11.9%
服務/銷售	16.4%	20.2%
農林漁牧	0.09%	3.7%
技術工/勞工	14.0%	29.1%

非就業類別年齡條件機率（與全台版相同）：

年齡段	邏輯
15-17 歲	80% 學生、15% 就業、5% 其他
18-22 歲	55% 學生、40% 就業、5% 其他
23-24 歲	30% 學生、60% 就業、10% 家管/其他
25-59 歲	84% 就業、12% 家管、4% 其他
60-64 歲	50% 就業、38% 退休、9% 家管、3% 其他
65 歲以上	12% 就業、70% 退休、15% 家管、3% 其他

臺北市白領比例顯著高於全台：管理/主管 9.0%（全台 3.1%），專業人員 26.7%（全台 14.0%）。

2.6 婚姻狀況

婚姻狀況採雙層調整：以全台 5 歲組有偶率為基準，乘以各行政區婚姻密度調整因子（clip 至 [0.6, 1.5]），使區域差異得以反映。

調整因子計算方式：

$$\text{調整因子} = (\text{行政區 113 年婚登數} / \text{行政區 15+ 人口}) / (\text{全台 113 年婚登數} / \text{全台 15+ 人口})$$
$$= 13,124 / 2,187,844 \approx 0.60\%$$

行政區	113年婚登數	15+人口	婚姻密度	調整因子
中正區	1,479	125,357	1.18%	1.50（上限）
松山區	1,359	165,240	0.82%	1.04
大安區	1,360	248,145	0.55%	0.70
北投區	1,246	211,410	0.59%	0.75
大同區	957	105,212	0.91%	1.15
中山區	797	191,841	0.42%	0.60（下限）
文山區	622	227,579	0.27%	0.60（下限）

2.7 媒體習慣

來源：NCC 2025

社群媒體調查（n=1,181，加權後），依年齡組呈現各平台使用率，全台版與臺北版共用同一份調查數據。LINE 為全年齡最普及平台（94–100%）。

平台	15–24歲	25–34歲	35–44歲	45–54歲	55–64歲	65歲以上
LINE	94.5%	99.9%	99.2%	97.7%	97.9%	98.7%
Facebook	93.9%	91.7%	91.4%	87.3%	82.8%	53.0%
YouTube	81.7%	85.7%	72.0%	69.5%	59.4%	50.0%
Instagram	85.9%	82.7%	63.5%	39.7%	22.6%	10.4%
TikTok	45.7%	37.8%	26.5%	23.0%	13.3%	5.9%
小紅書	35.1%	30.6%	20.0%	12.8%	9.7%	4.6%
WeChat	18.1%	19.4%	16.6%	14.5%	12.5%	6.1%
Threads	37.4%	31.9%	14.9%	6.4%	2.2%	1.6%
X (Twitter)	22.9%	18.6%	8.9%	4.7%	2.4%	1.1%
LinkedIn	4.2%	3.9%	3.7%	2.1%	0.0%	0.0%

LINE、Facebook、YouTube 為三大跨世代主力平台；Instagram、TikTok、小紅書具明顯年輕族群偏重。

2.8 國家認同

來源：TPOC 民調 Q2–Q5，詢問受訪者對政府在經濟發展、能源政策、低薪高房價、司法公正四項議題的信心程度。計算方式與全台版一致：

步驟	說明
原始量表	1=非常有信心、2=還算有信心、3=不太有信心、4=完全沒有信心
反轉	$\text{inverted} = 5 - \text{value}$ ，使高分代表高信任（1→4, 4→1）
取平均	對四題中回答有效（1-4）者取平均值；96（不知道）、98（拒答）排除不計
標準化	$\text{score} = (\text{mean} - 1) / 3 \times 10$ ，輸出範圍 0-10 分

民調參考分布（臺北市/北部子樣本）：

年齡組	民調參考均值	備註
15-24歲	4.15	以北部/全體子樣本推估
25-34歲	3.49	25-34歲信任度最低
35-44歲	4.23	—
45-54歲	4.51	—
55-64歲	3.87	—
65歲以上	5.27	高齡者信任度最高
全體	4.53	n=1,099

2.9 政黨傾向（113年選舉得票，各區分層）

【臺北版核心差異】 全台版以問卷 Q12（偏好政黨）定義政黨傾向，臺北版改以 113 年總統大選各行政區有效票比例為基準，更精確反映各區選民的實際投票行為與政治板塊分布。

政黨	全市得票率（113年）	全台問卷（Q12）	差距
民進黨	33.4%	42.5%	-9.1%
國民黨	37.5%	27.7%	+9.8%
台灣民眾黨	21.8%	7.2%	+14.6%
其他政黨	7.3%	0.4%	+6.9%

選舉數據的民眾黨得票率（21.8%）遠高於問卷偏好（7.2%），顯示「隱性民眾黨支持者」在調查中低報。

各行政區得票率：

行政區	民進黨	國民黨	台灣民眾黨	其他政黨
松山區	32.6%	39.9%	20.6%	6.9%
信義區	31.5%	40.6%	21.0%	6.9%
大安區	31.3%	41.6%	19.8%	7.3%
中山區	36.1%	35.9%	21.1%	6.9%
中正區	31.7%	40.8%	20.2%	7.3%

行政區	民進黨	國民黨	台灣民眾黨	其他政黨
大同區	35.5%	37.5%	20.3%	6.7%
萬華區	36.5%	36.1%	20.5%	6.9%
文山區	33.9%	38.6%	20.6%	6.9%
南港區	36.1%	34.6%	22.3%	7.0%
內湖區	33.9%	38.3%	21.2%	6.6%
士林區	34.2%	37.7%	21.4%	6.7%
北投區	35.2%	36.3%	22.0%	6.5%

大安、信義、中正三區國民黨佔比最高（40%+）；中山、南港、萬華民進黨相對較強。

2.10 厭惡政黨

來源：TPOC 民調 Q13，詢問「您最討厭哪個政黨？」，與全台版資料相同。

選項	問卷比例
台灣民眾黨	32.1%
民進黨	31.0%
不知道／沒意見	21.2%
國民黨	12.5%
都很討厭	1.9%
其他政黨	0.5%
拒答	0.8%

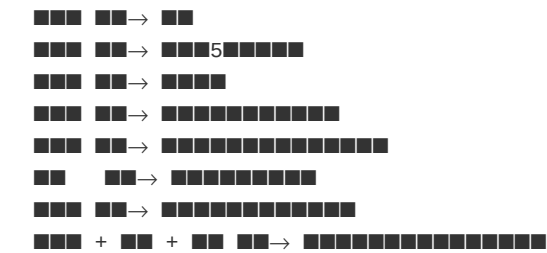
三、抽樣方法

3.1 抽樣流程

每一筆 persona 依序抽樣，隨機種子固定為 seed = 42，確保結果完全可重現。共抽 3,000 筆，涵蓋臺北市 12 行政區，各區保底至少 1 筆後依人口比例分配剩餘配額。

```
for i in 1..3000:
  抽樣 ← 依序抽樣 1 筆
  抽樣 ← Bernoulli 抽樣 RNG 抽樣
  抽樣 ← 5 抽樣
  抽樣 ← 15+ 抽樣
  抽樣 ← 抽樣+ 抽樣
  抽樣 ← 抽樣× 抽樣
  抽樣 ← Bernoulli 抽樣 LINE
  抽樣 ← 113 抽樣4 抽樣
  抽樣 ← 抽樣σ=0.25clip 抽樣 [0, 10]
  抽樣 ← 抽樣 ∈ {抽樣, 抽樣, 抽樣} 抽樣
```

3.2 條件依賴關係



3.3 政治維度分層比對方法

國家認同與厭惡政黨以民調資料的人口特徵分層比對方式產生，對每一筆 persona 依以下 8 層優先順序尋找民調子樣本（要求 ≥ 10 筆），不足則逐層放寬：

優先層	比對條件
1	臺北市 + 年齡組 + 教育程度 + 性別
2	臺北市 + 年齡組 + 性別
3	臺北市 + 年齡組
4	北部（含宜蘭/新竹/桃園等） + 年齡組 + 教育程度 + 性別
5	北部 + 年齡組 + 性別
6	北部 + 年齡組
7	年齡組 + 性別
8	年齡組
Fallback	全體民調樣本（n=1,099）

各維度取樣方式：

- 國家認同：從比對子樣本中隨機抽取一個信任分數，加入常態擾動（ $\sigma=0.25$ ），clip 至 [0, 10]，輸出至小數點後一位。
- 厭惡政黨：從比對子樣本的 Q13 有效回答中抽取，若 persona 已有明確政黨偏好（民進黨 / 國民黨 / 台灣民眾黨），則從池中排除該黨後再抽樣，確保政黨傾向與厭惡政黨不互相矛盾。

邏輯一致性約束：

IF $\text{person} \in \{\text{民進黨}, \text{國民黨}, \text{台灣民眾黨}\}$
THEN $\text{person} \neq \text{厭惡政黨}$

排除後若剩餘至少 1 筆有效回答則使用過濾後的池，否則回退至原池。最終衝突筆數：0 / 3,000。

3.4 資料整合說明

項目	說明
政黨傾向資料	臺北版改用選舉數據（4 黨分類），不含「不偏任何黨」、「不知道」等問卷選項
婚姻調整因子	以城市整體婚姻率（13,124 對 / 2,187,844 人）為基準，各區比值 clip 至 [0.6, 1.5]
年齡組 & 媒體	NCC 調查年齡組從 16 歲起，15 歲 persona 套用 15-24 歲組數值
媒體習慣輸出	若 Bernoulli 抽樣結果為零平台，強制補入 LINE
婚姻輸出格式	僅輸出「已婚（有偶）/ 未婚」；離婚、喪偶歸入未婚
政治民調年齡	15-19 歲組無民調資料，以 20-24 歲問卷回答代替

四、抽樣分配結果

以下驗證數據來自 taipei_personas_3000.xlsx 「抽樣分配結果」工作表，n = 3,000。

4.1 居住地（行政區）

行政區	真實佔比	抽樣人數	抽樣佔比	差距
大安區	11.64%	349	11.63%	-0.001%
內湖區	11.00%	329	10.97%	-0.023%
士林區	10.61%	318	10.60%	-0.007%
文山區	10.37%	311	10.37%	-0.005%
北投區	9.66%	290	9.67%	+0.007%
中山區	8.64%	259	8.63%	-0.008%
信義區	8.23%	247	8.23%	+0.001%
松山區	7.70%	231	7.70%	-0.001%
萬華區	6.90%	207	6.90%	-0.002%
中正區	5.96%	179	5.97%	+0.010%
大同區	4.78%	144	4.80%	+0.023%
南港區	4.52%	136	4.53%	+0.011%
合計	100%	3,000	100%	—

最大誤差 0.023%（大同區），屬人口加權精確配額結果，全 12 行政區均有代表。

4.2 性別

性別	真實佔比	抽樣人數	抽樣佔比	差距
女	52.85%	1,587	52.90%	+0.05%
男	47.15%	1,413	47.10%	-0.05%

性別差距 0.05%，採精確配額方式確保各區男女比例精準。

4.3 年齡組

年齡組	真實佔比	抽樣人數	抽樣佔比	差距
15-24歲	9.5%	299	9.97%	+0.47%
25-34歲	13.0%	332	11.07%	-1.93%
35-44歲	16.8%	542	18.07%	+1.27%
45-54歲	17.6%	546	18.20%	+0.60%
55-64歲	17.0%	500	16.67%	-0.33%
65歲以上	26.3%	781	26.03%	-0.27%

最大誤差 -1.93%（25-34 歲），係 5 歲組均勻分布抽樣的統計變異，在 n=3,000 預期範圍（±1.8%）附近。

4.4 教育程度

教育程度	真實佔比	抽樣人數	抽樣佔比	差距
碩士以上	15.3%	447	14.90%	-0.40%
大學	38.2%	1,175	39.17%	+0.97%
專科	12.2%	357	11.90%	-0.30%
高中（職）	22.0%	637	21.23%	-0.77%
國中	6.2%	198	6.60%	+0.40%
國小以下	6.1%	186	6.20%	+0.10%

4.5 職業（含非就業）

職業	抽樣人數	抽樣佔比
退休	655	21.83%
專業人員	453	15.10%
事務人員	367	12.23%
家管	345	11.50%
服務/銷售	300	10.00%
技術工/勞工	228	7.60%

職業	抽樣人數	抽樣佔比
技術/助理專業	224	7.47%
學生	187	6.23%
管理/主管	142	4.73%
其他/待業	98	3.27%
農林漁牧	1	0.03%

退休比例 21.8% 反映臺北市 65+ 人口佔 26.3% 的高齡結構；專業人員（15.1%）+ 事務人員（12.2%）體現臺北市白領特性。

4.6 婚姻狀況

婚姻狀況	抽樣人數	抽樣佔比
已婚	1,508	50.3%
未婚	1,492	49.7%

各年齡組已婚率（抽樣 vs 全台真實）：

年齡組	抽樣已婚率	全台真實已婚率	差距
15-24歲	1.7%	2.8%	-1.1%
25-34歲	27.4%	24.1%	+3.3%
35-44歲	52.9%	55.2%	-2.3%
45-54歲	61.9%	63.2%	-1.3%
55-64歲	64.2%	67.6%	-3.4%
65歲以上	59.7%	約60%	-0.3%

各年齡組差距均在 ±3.4% 以內，屬合理範圍。臺北市婚姻密度調整因子使部分區域已婚率略低於全台均值。

4.7 媒體習慣（使用人數佔比）

平台	使用人數	佔比 (/3,000)
LINE	2,941	98.0%
Facebook	2,359	78.6%
YouTube	1,974	65.8%
Instagram	1,274	42.5%
TikTok	646	21.5%
小紅書	482	16.1%
WeChat	415	13.8%
Threads	340	11.3%

平台	使用人數	佔比 (/3,000)
X(Twitter)	239	8.0%
WhatsApp	196	6.5%
Telegram	130	4.3%
LinkedIn	62	2.1%
Pinterest	58	1.9%
Tumblr	27	0.9%
Snapchat	21	0.7%

4.8 政治維度

政黨傾向（113年選舉得票比例，全市）

政黨	選舉得票率	抽樣人數	抽樣佔比	差距
民進黨	33.40%	1,019	33.97%	+0.57%
國民黨	37.50%	1,114	37.13%	-0.37%
台灣民眾黨	21.80%	660	22.00%	+0.20%
其他政黨	7.30%	207	6.90%	-0.40%

全市層級最大誤差 0.57%（民進黨），各行政區層級最大誤差 $\leq 4.4\%$ ，屬分層抽樣的正常統計變異。

厭惡政黨（Q13）

政黨	民調佔比	抽樣人數	抽樣佔比	差距
台灣民眾黨	32.1%	971	32.37%	+0.27%
民進黨	31.0%	864	28.80%	-2.20%
不知道／沒意見	21.2%	739	24.63%	+3.43%
國民黨	12.5%	326	10.87%	-1.63%
都很討厭	1.9%	100	3.33%	+1.43%

厭惡民進黨比例（28.8%）低於問卷原始值（31.0%），係邏輯約束所致：偏好民進黨的 persona（33.97%）被排除「民進黨」選項後，移轉至「不知道/沒意見」及其他，此差距不代表抽樣誤差。

國家認同（0-10分信任指數）

年齡組	民調參考	生成平均	中位數	標準差	差距
15-24歲	4.15	4.48	5.10	1.62	+0.33
25-34歲	3.49	3.05	2.60	2.52	-0.44
35-44歲	4.23	4.06	4.20	2.91	-0.17
45-54歲	4.51	4.45	4.40	3.24	-0.06

年齡組	民調參考	生成平均	中位數	標準差	差距
55–64歲	3.87	3.98	3.60	3.29	+0.11
65歲以上	5.27	4.95	5.80	3.24	–0.32

各年齡組趨勢方向與民調參考一致（65歲最高、25–34歲最低）。全體生成均值約 4.24，較問卷參考（4.53）略低，係擾動（ $\sigma=0.25$ ）效應與子樣本組成差異所致。

五、誤差摘要

n=3,000 的理論抽樣誤差（95% 信賴區間）約 $\pm 1.8\%$ 。以下所有人口統計維度均在合理範圍內。

維度	最大誤差	評估	說明
居住地（行政區）	0.023%	極佳	精確配額，近乎完美
性別	0.05%	極佳	各區精確配額
年齡組	1.93%（25–34歲）	正常	5歲組均勻分布的統計變異
教育程度	0.97%（大學）	良好	在理論誤差範圍內
婚姻狀況	3.4%（55–64歲）	可接受	區域調整因子引入
政黨傾向（全市）	0.57%（民進黨）	極佳	按選舉得票率精確抽樣
政黨傾向（區域）	最大 4.4%	正常	小樣本區域的統計變異
厭惡政黨（民進黨）	–2.2%	邏輯約束	偏好黨排除效應，非抽樣誤差
厭惡政黨（不知道）	+3.4%	邏輯約束	同上，移轉效應
國家認同（均值差）	最大 –0.44	合理	擾動效應，趨勢方向正確

注意：厭惡政黨的「民進黨」生成比例（28.8%）低於問卷原始值（31.0%），係必然的邏輯結果：臺北版約 34% 的 persona 偏好民進黨（選舉得票），這些 persona 在抽取厭惡政黨時被排除民進黨選項，導致民進黨在厭惡政黨的比例系統性偏低。此類差距反映資料內部一致性，並非抽樣品質問題。

六、資料限制與說明

1. 政黨傾向與問卷定義不同
- 臺北版使用選舉得票資料（民進黨 33.4%、國民黨 37.5%、民眾黨 21.8%），與問卷偏好（Q12）定義不同，無法直接比較。選舉數據反映「實際投票行為」，問卷偏好反映「政黨認同」，兩者皆為合理的政黨傾向衡量方式。
2. 政黨傾向無「不偏任何黨」類別
- 由於臺北版依據選舉數據分類，輸出的政黨傾向僅包含民進黨、國民黨、台灣民眾黨、其他政黨四類，不含「不偏任何黨」或「不知道」。
3. 職業非就業類別
- 家管、學生、退休無直接對應政府統計，以年齡條件機率估算，非實際普查數字。
4. 媒體習慣調查偏差

NCC 調查對象為社群媒體「使用者」，非全體國民，可能低估高齡不上網族群的使用率。

5. 婚姻狀況簡化

僅區分已婚（有偶）與未婚，離婚與喪偶均歸未婚，與實際婚史有差異。

6. 教育程度年齡異質性

以各行政區當下在住人口為基礎，不反映年齡內的教育差異（老一輩教育程度較低）。

7. 國家認同民調代表性

民調 n=1,099，以電話訪問進行，高齡受訪者佔比偏高（70歲以上佔 32.8%），可能低估年輕世代政治態度的多樣性。

8. 地理精確度

本版 JSON 輸出中「居住地」欄位統一標記為「臺北市」，行政區資訊保存於 Excel 版本；如需行政區層級分析，請使用 taipei_personas_3000.xlsx 的 Personas 工作表。

附錄：各行政區政黨傾向抽樣驗證

來源：taipei_personas_3000.xlsx 「政黨傾向」工作表。

行政區	政黨	選舉得票率	抽樣佔比	差距
松山區	民進黨	32.6%	35.9%	+3.4%
松山區	國民黨	39.9%	38.5%	-1.4%
松山區	台灣民眾黨	20.6%	20.4%	-0.2%
信義區	民進黨	31.5%	30.8%	-0.7%
信義區	國民黨	40.6%	44.9%	+4.4%
信義區	台灣民眾黨	21.0%	18.2%	-2.8%
大安區	民進黨	31.3%	32.4%	+1.1%
大安區	國民黨	41.6%	41.3%	-0.3%
大安區	台灣民眾黨	19.8%	19.8%	0.0%
中山區	民進黨	36.1%	37.1%	+1.0%
中山區	國民黨	35.9%	39.0%	+3.1%
中山區	台灣民眾黨	21.1%	18.2%	-3.0%
南港區	民進黨	36.1%	35.3%	-0.8%
南港區	國民黨	34.6%	37.5%	+2.9%
南港區	台灣民眾黨	22.3%	19.1%	-3.2%
內湖區	民進黨	33.9%	35.3%	+1.4%
士林區	民進黨	34.2%	33.6%	-0.6%
北投區	民進黨	35.2%	34.8%	-0.4%

各行政區最大誤差 4.4%（信義區國民黨），屬小樣本（n≈247）的正常統計變異；全市層級誤差均在 0.6% 以內。